

Arboles AVL

Santiago Javier Proaño Yépez

2026-07-15 Wed

Contents

1 AVL	1
1.1 Conceptos básicos	1
1.1.1 Factor de equilibrio	1

1 AVL

Tiene los mismos conceptos que Árbol binario de búsqueda, osea, en orden.

1.1 Conceptos básicos

Este es un árbol donde en cada nodo se tiene un equilibrio donde un subarbol no puede tener mas de 1 nodo mas que el otro.

1.1.1 Factor de equilibrio

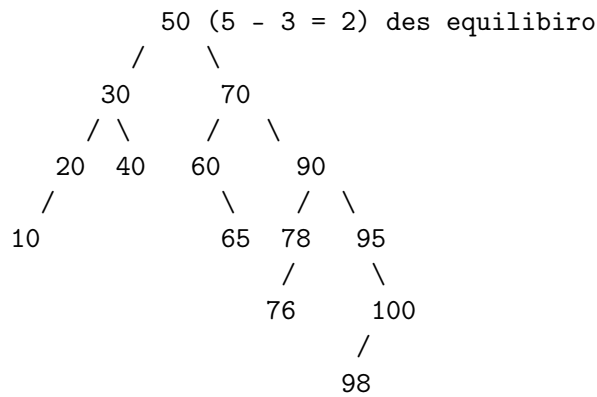
Se calcula restando los niveles del subarbol derecho menos los del izquierdo. Solo puede tomar estos valores

$$-1 \quad 0 \quad +1$$

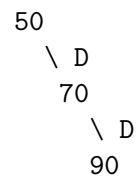
Existe un desequilibrio si esto llega a tomar -2 o $+2$ y es aquí donde entran los mecanismos de corrección

1. Mecanismos de corrección Existen 2

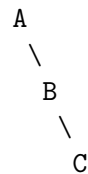
- (a) Simples EL desequilibrio ocurre en linea recta. Puede ser derecha/derecha, o izquierda/izquierda. Por ejemplo se tiene este árbol



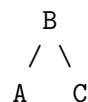
Vemos que el desequilibrio esta a la derecha por que el 2 es positivo y sabemos que es derecha/derecha, por que si seguimos desde el des balanceado hacia donde se produce el des balance es derecha y en el 70 otra vez a la derecha. Por tanto



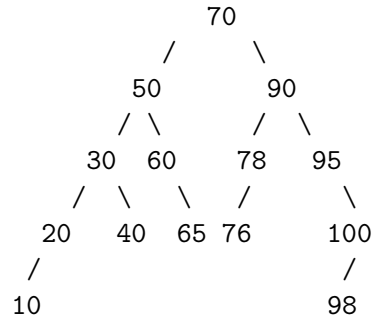
La clave esta en seguir la siguiente estructura, sin importar que tantos niveles tengamos. Siendo A el nodo des balanceado, B y C los otros nodos.



Pasa a ser el del medio osea el B pasa a ser raíz y el A pasa a la izquierda del B, en caso de que B tuviera mas nodos a su izquierda simplemente se conecta a la derecha del A lo que tenia B a la izquierda siguiendo así lo que dice Árbol binario de búsqueda. Quedando así:

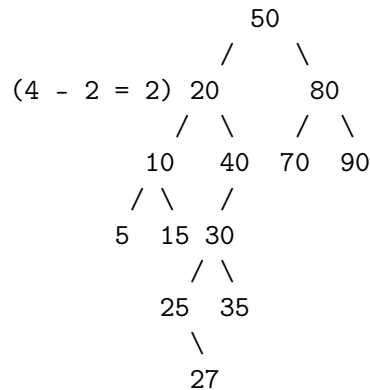


En el ejemplo, vemos que nuestro B sería el 70, y se mueve el 50 a la izq. Se pregunta 50 es mayor o menor que el 60?, menor, entonces a la izq. Y así hasta que se pueda.



Lo mismo pasa para la izquierda/izquierda

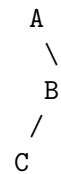
- (b) Complejas Esta vez el desequilibrio ocurre como en forma de zig zag, es decir, a la derecha y luego izquierda, o viceversa. Supongamos este ejemplo:



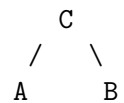
Vemos que hay un desequilibrio en 20, y como el ejemplo anterior vemos desde el des balanceado hacia el desequilibrio vemos que empieza a la derecha pues el desequilibrio es positivo, en ese caso va del 20 al 40 y luego al 30, por lo tanto derecha izquierda.

20
 \ D
 40
 / I
 30

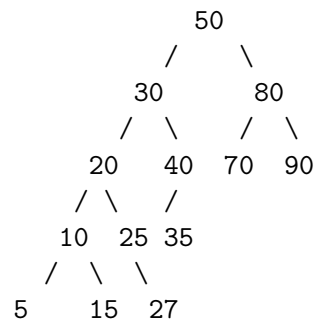
Como en el ejemplo anterior sin importar los niveles seguimos esta estructura. Siendo A el des balanceado y B y C los otros. Pasando de:



Subimos el C y bajamos el A a la izquierda del C, conectado a C con B, de la siguiente manera, en caso de haber nodos en C, se coloca al A a la izquierda del C y a la derecha de A lo que tenia C a la izquierda, y viceversa con B.



El objetivo es que siga lo mencionado en Árbol binario de búsqueda. En este caso tiene que subir el 30 y bajar el 20, como 30 tiene 2 nodos.



Pese a que hay otro desequilibrio se entiende la idea.